

王川: 论第一性原理的理论和实践 (五) - SpaceX如何开辟新市场

原创 硅谷王川 investguru 2017年07月24日 07:01

本文是

[王川: 论第一性原理的理论和实践 \(四\) - SpaceX 如何克服各种困难](#)

[王川: 论第一性原理的理论和实践 \(三\) - 从 SpaceX 谈起](#)

[王川: 打比方的误区 - 论第一性原则的理论和实践 \(二\)](#)

[王川: 论第一性原理的理论和实践 \(一\) 从特斯拉的崛起谈起](#)

的续篇.

(1)

2016年九月一日, SpaceX 在佛罗里达准备发射火箭, 在灌注燃料期间, 突然发生爆炸. 连同报废的火箭, 还有一颗价值两亿美元的属于脸书的通讯卫星.



通讯卫星价格为什么这么贵?

卫星价格昂贵和火箭发射费用高, 是一个相辅相成的问题. 以前由于同步轨道通讯卫星发射费用普遍在一亿美元的量级, 所以卫星设计的时候, 尽量保证其使用寿命更长 (十五年左右), 所有的零部件都高度冗余, 可以自动操作. 生产厂家为了安全稳定, 一般不愿意采用更新更便宜的新技术.

一个普通的同步通讯卫星体积相当于一辆小的公共汽车, 重量约五千公斤, 有几千个零部件, 需要定制, 高度复杂, 生产数量少, 周期长, 所以单价高 (成本在1.5亿美元上下, 价格两到三亿美元) 也就是自然而然了.

而 SpaceX 卫星发射成本的下降, 则开始打破这个僵局.

一旦卫星发射费用开始大幅下降, 卫星制造商在设计生产上的约束将会放松, 降低卫星的成本, 而慢慢进入一个 [卫星价格下降 => 更多卫星发射 => 发射费用下降 => 卫星设计更激进, 生产规模化 => 卫星价格继续下降](#) 的

良性循环中。

这个演变开始缓慢，逐渐加速，将继续降低通讯费用，催生出很多全新的衍生产业。其中之一，就是卫星提供的互联网宽带服务。

(2)

目前计划发射近地轨道卫星，提供互联网宽带服务的，主要有两家公司。

一家是 OneWeb，它在2016 年十二月获得孙正义的软银的十亿美元的投资，2015年时号称发射服务将由Virgin Galactic 和欧洲的亚丽安提供，但是亚丽安的发射计划一拖再拖，而Virgin Galactic 的火箭研发从 2007年计划到现在一直无法落实。

OneWeb 去年寻求和贝索斯的 Blue Origin 合作。Blue Origin 使用的火箭 New Glenn 还在研发状态，预计2020年之前会首发，但更具体的时间表不详。

另一家计划开辟卫星宽带服务的公司就是 SpaceX。它计划今年下半年和 2018年开始发射测试卫星，2019年大规模发射，开始只要 800枚卫星就可以覆盖美国全境，覆盖全球需要四千枚星。

SpaceX 有七年的成功商业发射历史，自己研发制造卫星，目前看可能比 OneWeb 有时间上，发射成本和规模效应上的领先优势。

而剩下其他潜在竞争者，目前大多停留在喊口号阶段。

SpaceX 预测到 2025年，其卫星宽带服务在全球有四千万用户，年营收将达到三百亿美元，这个生意将比火箭发射的业务本身还大。2015年SpaceX 全年完成六次成功发射，总营收只有九亿美元。（从卫星终端市场拓展的角度，SpaceX 的布局也领先竞争者一步。届时全球接近一千万的特斯拉车主，可以指望来自SpaceX 的全球无盲区的互联网宽带覆盖。目前美国特斯拉车主的互联网接入服务来自 AT&T.）

原来只想靠发射火箭攒点钱，后来发现卫星的市场比火箭还大。

卫星宽带的市场因为火箭发射成本下降而变得可能，而原先只想单纯做卫星的公司（如OneWeb）步履维艰。

在火箭和卫星的关系中，本质问题是火箭成本，卫星问题只是表象。

本质问题看起来更困难，和表象上的目标距离更远，但一旦突破，其它问题迎刃而解，而且会发现新的原先没有想到的市场机会。

只解决表象问题，绕不开本质问题的约束，终将事倍功半。

而卫星业务的发展，也反哺火箭业务的进步，为 SpaceX 最终进军火星打下雄厚的基础。

这个有趣的逻辑关系，在电车市场的拓展中，也有表现。

(3)

特斯拉电车的本质问题是电池成本的下降，解决了这个本质问题，发现它在储能设备上也能用上，而储能电池的市场，甚至比电车市场还大。储能业务的拓展，也进一步加速电池生产规模扩大化，反哺电车业务的发展。

这方面的内容，可以参见笔者的老文章

[王川: 特斯拉推出能量包, 躺枪的却是核电站?](#)

[王川: 2020, 美国电力公司的我靠时刻 \(三\)](#)

特斯拉很早就意识到这个本质问题的重要性, 2013年就开始筹划巨型工厂 Gigafactory 的建造。其它竞争者如通用汽车, 只想解决表面问题而不想啃硬骨头, 不断压榨韩国电池供货商, 匆匆忙忙推出了 Chevy Bolt 电车, 但迟早会遇到供货商的瓶颈的限制, 而最终缺乏后劲。

而德国汽车巨头 Volkswagen, 奔驰终于意识到建造自己的 Gigafactory 的重要性, 但已经比特斯拉晚了三年了。

[发现本质问题, 解决本质问题, 如抽丝剥茧, 开始非常艰辛. 走上正确轨道后, 则后劲无穷, 势如破竹.](#)

(未完待续)

点击下面链接获得本公众号的介绍

[王川: 如何从我的公众号 investguru 里面获得最大的收获](#)

[在投资和事业发展的路上如何集思广益, 举重若轻? 欢迎加入王川的俱乐部, 这是一个凝聚来自世界四大洲各行各业精英的高端收费社区. 有意入会者请和王川 \(微信号: 9935070\) 直接联系.](#)

作者简介: 王川, 投资人, 现居加州硅谷。个人微信号 9935070, 公众号 investguru , 新浪微博 “ 硅谷王川”。文章表达个人观点仅供参考, 不构成对所述资产投资建议, 投资有风险, 入市须谨慎。

长按下面二维码订阅本公众号.

